PD

Panduan Penggunaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas

Panduan kerja operator dan verifikator, alur proses, keamanan, serta dokumentasi teknis aplikasi

Perjadin Apps
BKAD — Pemerintah Kabupaten Asahan
Revisi: 11 November 2026

1. Identitas dan Ringkasan Aplikasi

Nama aplikasi	Perjadin Apps — Sistem Informasi Perjalanan Dinas
Tujuan	Mengelola proses perjalanan dinas dari data pegawai, penyusunan SPT/SPD, pencatatan SPJ, verifikasi, hingga pencetakan dokumen dan laporan biaya.
Platform	Aplikasi web responsif berbasis Django 5.2, Python, PostgreSQL, HTML/CSS/JavaScript.
Generator dokumen	WeasyPrint dengan template HTML/CSS untuk SPT, SPD, SPJ, kwitansi, dan laporan pengawasan.
Bahasa dan zona waktu	Bahasa Indonesia (id-id), konfigurasi zona waktu aplikasi UTC; format tanggal UI dan dokumen menggunakan dd/mm/yyyy.
Basis kode	Repository **raselstr/perjadin_apps**; modul utama: profiles, menus, dashboard, umum, spd, perintah, spj, core.

> **Cara menggunakan dokumen.** Bagian 1–6 ditujukan bagi pengguna aplikasi. Bagian 7–10 menjelaskan struktur dan pengelolaan teknis bagi administrator/pengelola. Mockup adalah ilustrasi, bukan screenshot data produksi; angka dan nama pada contoh tidak boleh dipakai sebagai data transaksi.

2. Daftar Isi

1. Identitas dan Ringkasan Aplikasi
2. Tujuan, Aktor, dan Modul
3. User Interface dan Mockup
4. Flowchart Proses Bisnis
5. Cara Penggunaan
6. Struktur Aplikasi dan Data
7. Metadata, Keamanan, dan Operasional
8. Source Code Kunci dan Referensi Implementasi
9. Checklist Implementasi dan Kesimpulan

3. Tujuan, Aktor, dan Modul

Admin/Pengelola aplikasi
Mengelola menu, role, OPD, pengguna, hak akses, parameter, dan master data.

Operator perjalanan dinas
Membuat SPT, pelaksana, pemberi tugas, SPD, komponen biaya, serta dokumen pendukung.

Verifikator
Memeriksa data SPJ, bukti, status verifikasi, dan kelengkapan laporan sebelum diproses.

Pimpinan/penandatangan
Melihat preview dan mencetak dokumen SPT, SPD, laporan, serta kwitansi.

Modul fungsional

Modul	Fungsi	Endpoint utama
Dashboard	Beranda dan ringkasan akses	/dashboard/
Master umum	Pegawai, pangkat, jabatan, penandatangan, OPD	/umum/, /profiles/
Master SPD	Lokasi, jenis kegiatan, standar biaya, bandara	/spd/
Perintah	SPT, pemberi tugas, tanda tangan, preview/cetak	/perintah/spt/, /perintah/pemberi-tugas/
SPJ	Penginapan, pesawat, uang harian, representasi, transport, laporan, kwitansi	/spj/
API	Opsi pelaksana, perhitungan, dan integrasi sesi	/api/

4. User Interface dan Mockup

Antarmuka menggunakan pola dashboard dengan sidebar, menu dinamis berbasis permission, area konten, tabel CRUD, form modal/halaman, preview dokumen, dan tombol ekspor/cetak.



Gambar 1. Mockup dashboard dan navigasi aplikasi



Gambar 2. Mockup form SPT

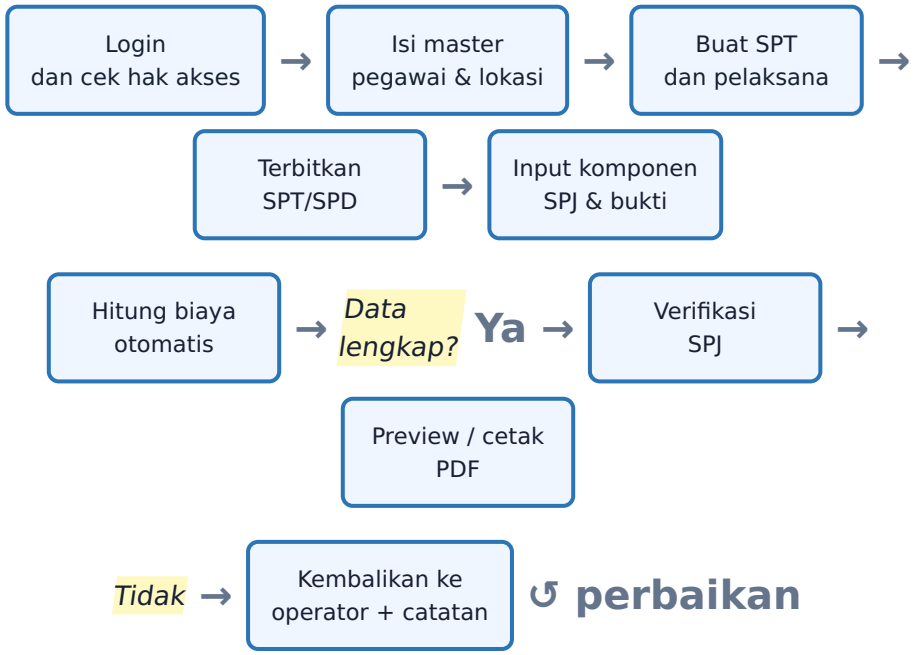


Gambar 3. Mockup laporan dan aksi PDF

Prinsip UI

- **Konsisten:** pola list/form/aksi yang sama pada master dan transaksi.
- **Terarah:** menu dinamis hanya menampilkan fitur sesuai permission.
- **Auditabel:** status draft, verified, rejected; waktu dan pengguna verifikasi direkam.
- **Terukur:** kalkulasi biaya menampilkan rincian hari dan total per komponen.

5. Flowchart Proses Bisnis



Gambar 4. Alur end-to-end perjalanan dinas

Alur status data

Status	Makna	Aksi berikutnya
draft	Data masih disusun operator	Lengkapi, simpan, dan ajukan pemeriksaan
verified	Data telah diperiksa	Dapat masuk laporan final/cetak
rejected	Data dikembalikan karena tidak sesuai	Perbaiki data dan ajukan ulang

6. Cara Penggunaan

A. Persiapan awal (admin)

1. Masuk ke aplikasi dan pastikan akun memiliki permission admin.
2. Isi OPD, role, menu, pegawai, pangkat, jabatan, penandatangan, lokasi, jenis kegiatan, dan standar biaya.
3. Uji menu dinamis dengan akun operator dan verifikator.

B. Membuat SPT dan SPD (operator)

1. Buka **Perintah Dinas → SPT**, pilih Tambah, isi dasar/berita, tujuan, kegiatan, kendaraan, tanggal berangkat, dan lama perjalanan.
2. Simpan. Sistem mengisi tanggal kembali berdasarkan lama perjalanan (1 hari = tanggal yang sama).
3. Tambahkan pelaksana dan pemberi tugas. Data penandatangan disinkronkan ke nama, NIP, pangkat, tugas, jabatan, dan OPD.

4. Gunakan Preview untuk memeriksa SPT/SPD, lalu Cetak jika sudah benar.

C. Mengisi SPJ

1. Pilih SPT dan pelaksana yang sesuai.
2. Isi uang harian, representasi, pesawat, penginapan, dan transport lokal sesuai bukti.
3. Unggah bukti PDF/foto pada field yang tersedia. Untuk hotel, isi lokasi, tipe/nomor kamar, check-in/out, tarif, dan koordinat bila diperlukan.
4. Periksa rincian hari, tarif 100%/30%/0%, subtotal, dan total. Simpan sebagai draft.

D. Verifikasi dan laporan

1. Verifikator membuka data SPJ, memeriksa bukti dan kewajaran perhitungan.
2. Ubah status menjadi **Diverifikasi** atau **Ditolak** dengan catatan perbaikan.
3. Buka **SPJ → Laporan**, filter periode/status/OPD, pilih Preview PDF, lalu cetak atau simpan PDF.

E. Pemeriksaan sebelum pengajuan

Sebelum mengirim data untuk diperiksa, operator sebaiknya memastikan hal-hal berikut:

- SPT, tujuan, tanggal, lama perjalanan, pelaksana, dan pemberi tugas sudah sesuai dokumen penugasan.
- Setiap komponen biaya tercatat pada SPT dan pelaksana yang tepat; tanggal dan jumlah hari tidak bertentangan dengan perjalanan.
- Nilai yang dimasukkan sesuai bukti dan ketentuan yang berlaku. Jangan mengubah nilai hanya agar cocok dengan total yang diharapkan.
- Bukti dapat dibuka, terbaca, tidak terpotong, dan menunjukkan informasi yang diperlukan. Pastikan berkas yang diunggah memang milik transaksi tersebut.
- Preview dokumen sudah diperiksa, terutama ejaan nama/NIP, nomor, tanggal, tujuan, rincian, dan total.

F. Checklist verifikator

1. Cocokkan identitas pelaksana dan rincian perjalanan dengan SPT/SPD.
2. Periksa bukti untuk setiap komponen, kesesuaian tanggal, kewajaran nilai, dan kemungkinan entri ganda.
3. Pastikan perhitungan hari, tarif, subtotal, dan total dapat dijelaskan dari data yang tersimpan.
4. Jika ada kekurangan, tolak/kembalikan dengan catatan yang spesifik: sebutkan bagian yang perlu diperbaiki dan bukti yang harus dilengkapi.
5. Setelah sesuai, tetapkan status verifikasi sesuai kewenangan. Verifikasi di aplikasi tidak menggantikan pemeriksaan terhadap peraturan dan dokumen sumber.

G. Kendala umum dan langkah awal

Kendala	Yang dapat diperiksa	Jika belum selesai
Menu tidak terlihat	Pastikan akun yang dipakai benar dan peran/hak akses sesuai tugas.	Hubungi administrator aplikasi untuk pemeriksaan hak akses.
Data pelaksana tidak muncul	Pastikan pelaksana telah ditambahkan pada SPT yang dipilih dan data pegawainya tersedia.	Minta operator/admin memperbaiki data master atau keterkaitan SPT.

Perhitungan atau tanggal berbeda	Periksa tanggal berangkat, lama perjalanan, pelaksana, dan rincian biaya yang menjadi dasar hitung.	Simpan pesan/keterangan yang tampil dan minta pemeriksaan administrator; jangan mengakali nilai.
Bukti gagal diunggah	Pastikan format sesuai field yang tersedia, ukuran berkas wajar, dan koneksi stabil.	Coba berkas yang terbaca jelas; jika berulang, catat nama file dan waktu kejadian untuk admin.
PDF kosong atau tata letak terpotong	Gunakan Preview, pastikan data wajib lengkap, lalu coba kembali setelah halaman termuat.	Laporkan jenis dokumen, nomor transaksi, browser, dan bagian yang bermasalah.
Sesi berakhir	Masuk kembali melalui halaman login. Data yang belum disimpan mungkin perlu diisi ulang.	Simpan perubahan secara berkala dan hubungi admin bila masalah sering terjadi.

H. Istilah yang digunakan

Istilah	Arti ringkas
SPT	Surat Perintah Tugas sebagai dasar penugasan perjalanan dinas.
SPD	Surat Perjalanan Dinas yang mencatat pelaksanaan perjalanan.
SPJ	Dokumen/data pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas beserta bukti pendukung.
Draft	Data yang masih disusun dan belum dinyatakan selesai diverifikasi.
Diverifikasi	Status bahwa pemeriksaan dalam aplikasi telah dilakukan oleh pengguna berwenang.
Ditolak	Data dikembalikan untuk perbaikan; ikuti catatan yang diberikan.
OPD	Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan data atau transaksi.

> **Catatan operasional:** lakukan pemeriksaan hak akses, backup database, dan uji cetak pada printer/format kertas sebelum dipakai untuk dokumen resmi.

7. Struktur Aplikasi dan Data

Presentation	Application	Domain
templates/ static/ HTML, CSS, JS	views.py forms.py tables.py URLs	models.py validasi kalkulasi biaya

Document	Persistence	Security
components/pdf/ spj/report_print.html WeasyPrint	PostgreSQL Django ORM migrations	Authentication permission CSRF/session timeout

Relasi data inti

Entitas	Relasi/fungsi
Spt	Perintah tugas; memiliki tujuan, kegiatan, kendaraan, tanggal, dan lama perjalanan.
Pelaksana	Penghubung SPT dengan Pegawai; dipakai oleh seluruh item SPJ.
PemberiTugas	Penandatangan dan nomor SPT/SPD; unik per SPT dan penandatangan.
BaseSPJModel	Fondasi item SPJ: SPT, pelaksana, created/updated, status verifikasi, user/waktu verifikasi.
Penginapan / Pesawat / Transport / UangHarian / UangRepresentasi	Komponen biaya dengan bukti dan kalkulasi subtotal.
LaporanPerjalanan	Pelaporan kegiatan/hasil perjalanan dan dokumentasi pendukung.

Struktur folder ringkas

```
config/             konfigurasi, root URL, WSGI/ASGI
profiles/           akun, profil, OPD, role
menus/              menu dan permission dinamis
umum/               pegawai, jabatan, pangkat, penandatangan
spd/                lokasi, standar, jenis kegiatan
perintah/           SPT, pelaksana, pemberi tugas, PDF SPT/SPD
spj/                item SPJ, laporan, kwitansi, report PDF
templates/          layout, CRUD, PDF, dashboard
static/             logo, font, aset antarmuka
```

8. Metadata, Keamanan, dan Operasional

Metadata	Nilai implementasi
Framework	Django 5.2.12
Database	PostgreSQL melalui Django ORM; migrasi tersimpan per aplikasi
PDF	WeasyPrint 69.0, HTML/CSS template, font lokal Arial/Verdana/Courier New
Frontend	Template Django, Bootstrap/theme Berry, HTMX, tabel dan form CRUD
Deployment	Dockerfile, docker-compose.yml, Gunicorn, WhiteNoise
Konfigurasi	SECRET_KEY dan kredensial database dibaca dari Docker secrets atau environment, bukan hard-code

Kontrol keamanan yang tersedia

- Autentikasi Django dan permission menu/model.
- CSRF middleware, session security, security headers, dan idle timeout/heartbeat pada layout.
- Validasi ekstensi bukti: PDF, JPG, JPEG, PNG, WEBP; foto hotel hanya format gambar.
- Validasi domain: tanggal kembali tidak boleh mendahului tanggal berangkat; pelaksana harus berasal dari SPT terpilih; nomor SPT/SPD tidak boleh duplikat.
- Nilai uang dihitung dengan Decimal dan pembulatan dua desimal.

Backup dan pemeliharaan

1. Jadwalkan backup PostgreSQL dan media upload secara terpisah.
2. Uji restore pada lingkungan non-produksi.
3. Setelah perubahan model, jalankan migrasi dan uji cetak PDF.
4. Rotasi secret dan batasi ALLOWED_HOSTS/CSRF_TRUSTED_ORIGINS pada deployment HTTPS.

9. Source Code Kunci

Cuplikan berikut menunjukkan titik implementasi yang dapat ditelusuri langsung pada repository. Source code lengkap tetap berada pada file aplikasi.

9.1 Root URL dan modul

```
urlpatterns = [
    path('', home_redirect),
    path('dashboard/', include('dashboard.urls')),
    path('profiles/', include('profiles.urls')),
    path('umum/', include('umum.urls')),
    path('spd/', include('spd.urls')),
    path('perintah/', include('perintah.urls')),
    path('spj/', include('spj.urls')),
    path('api/', include('perintah.api_urls')),
]
```

9.2 Rendering PDF

```
def render_pdf(request, template_name, context, filename):
    html = render_to_string(template_name, context, request=request)
    pdf = HTML(
        string=html,
        base_url=request.build_absolute_uri("/")
    ).write_pdf(font_config=FontConfiguration())
    response = HttpResponse(pdf, content_type="application/pdf")
    response["Content-Disposition"] = f'inline; filename="{filename}"'
    return response
```

9.3 Aturan tanggal SPT

```
if self.tgl_berangkat and self.lama_perjalanan:
    self.tgl_kembali = (
        self.tgl_berangkat +
        timedelta(days=self.lama_perjalanan - 1)
    )
self.full_clean()
super().save(*args, **kwargs)
```

9.4 Status verifikasi SPJ

```
VERIF_STATUS_CHOICES = [
    ("draft", "Belum Diverifikasi"),
    ("verified", "Diverifikasi"),
    ("rejected", "Ditolak"),
]
```

Referensi file: **config/urls.py**, **perintah/utils/pdf.py**, **perintah/models.py**, **spj/models.py**, **spj/urls.py**, dan template **templates/spj/report_print.html**.

10. Checklist Implementasi dan Kesimpulan

Item penerimaan	Status	Keterangan
Login dan hak akses	✓	Autentikasi, session security, menu dinamis
Master data	✓	Profil, umum, SPD, menu
SPT/SPD	✓	CRUD, pelaksana, pemberi tugas, preview/cetak
SPJ dan kalkulasi	✓	Hotel, pesawat, transport, uang harian, representasi
Verifikasi	✓	Draft/verified/rejected, user dan waktu verifikasi
Laporan PDF	✓	Filter laporan, preview, cetak, grand total
Dokumentasi	✓	Dokumen ini dan source HTML regeneratif

Perjadin Apps telah membentuk alur terintegrasi dari data referensi sampai laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Pemisahan modul, validasi model, status verifikasi, serta generator PDF membuat proses lebih konsisten dan dapat diaudit. Dokumen ini dapat digunakan sebagai lampiran laporan implementasi, bahan serah terima, dan panduan orientasi pengguna.

> **Artefak yang disertakan:** docs/laporan-implementasi-perjadin.html sebagai sumber yang dapat diedit/regenerasi dan docs/laporan-implementasi-perjadin.pdf sebagai keluaran siap cetak.